

Justificación y explicación del Diseño

ECSDI

Q2 2025-26

Grupo 11

Jaume López

Genís López

Ramon Sánchez



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

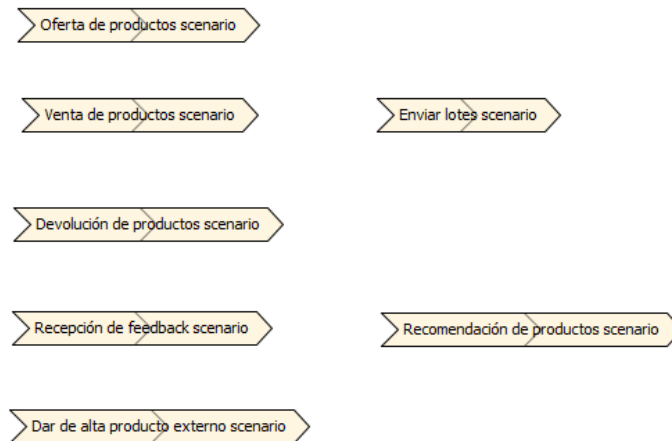


Tabla de contenidos

1. Especificación del sistema.....	2
1.1 Escenarios.....	2
1.2 Objetivos.....	3
1.3 Roles.....	5
1.4 Visión general.....	7
2. Diseño arquitectónico.....	8
2.1 Agrupación de datos.....	8
2.2 Agrupación de roles en agentes.....	10
2.3 Interacción entre agentes.....	11
2.4 Visión general.....	12

1. Especificación del sistema

1.1 Escenarios



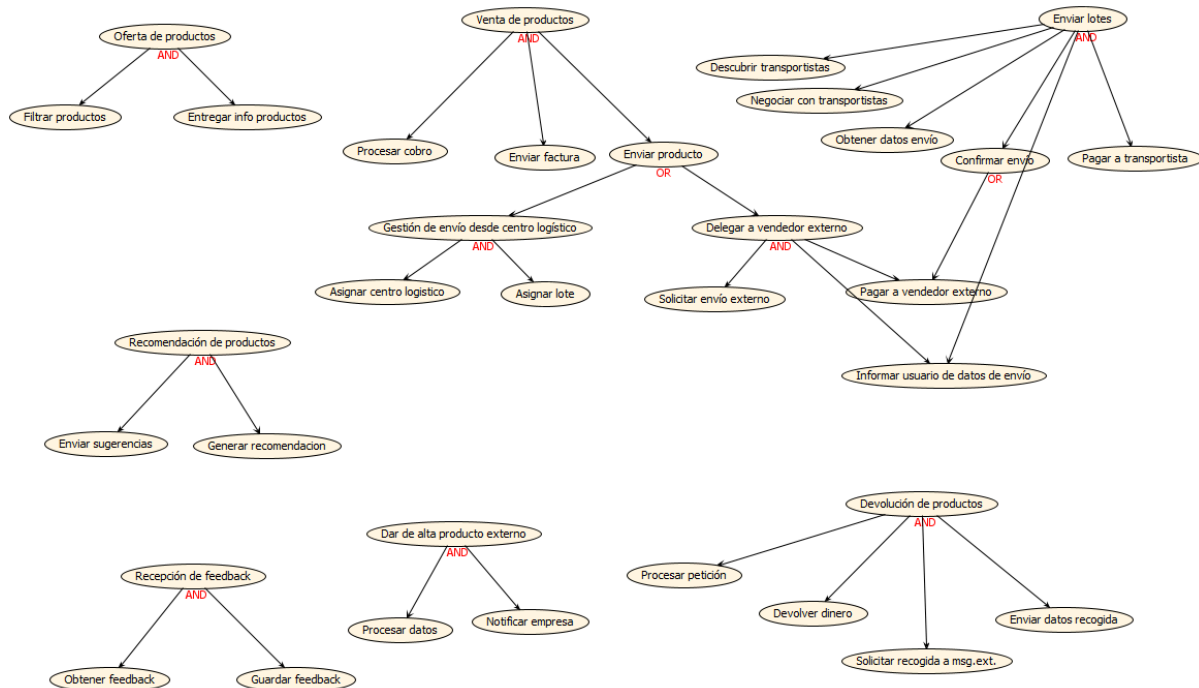
Lo primero que hicimos fue especificar los escenarios. En un primer momento, definimos cada uno de los requisitos que aparecen en el documento de explicación de la práctica como escenarios, los cuales son “Oferta de productos”, “Venta de productos”, “Devolución de productos”, “Recepción de feedback” y “Recomendación de productos”.

Más adelante, nos dimos cuenta de un escenario extra, el cual no sale especificado como tal pero que podemos intuir que existe, el cual es “Dar de alta producto externo”. Este escenario es el que se desarrolla cuando una empresa externa quiere dar de alta un producto dentro de nuestra tienda, lo cual es una funcionalidad que se nos pide.

Finalmente, mientras desarrollamos los objetivos de venta de productos, vimos que era necesario separar parte de este en otro escenario “Enviar lotes”. Esto es así, ya que aunque de primeras pudiera parecer un mismo escenario, nos dimos cuenta de que solo una parte de todo el proceso que se desarrolla desde que un usuario pide un producto hasta que le llega a casa puede ser realizada al momento, y que intervienen demasiadas variables.

En concreto, el escenario “Venta de productos”, engloba todas las operaciones que se encargan de asignar un centro logístico y que este asigne la comanda a un lote. Más tarde, cuando sea activado el escenario “Enviar lotes” mediante un temporizador que se ejecutará ciertas veces al día, empezará todo el proceso de buscar un transportista y notificar al usuario una vez un transportista haya sido asignado, además de pagar a una empresa externa si el producto pedido era suyo.

1.2 Objetivos



A la par que describimos los escenarios fuimos describiendo los objetivos, ya que son la pieza fundamental que nos permitió más adelante descubrir los diferentes roles, y en consecuencia los agentes y bases de datos.

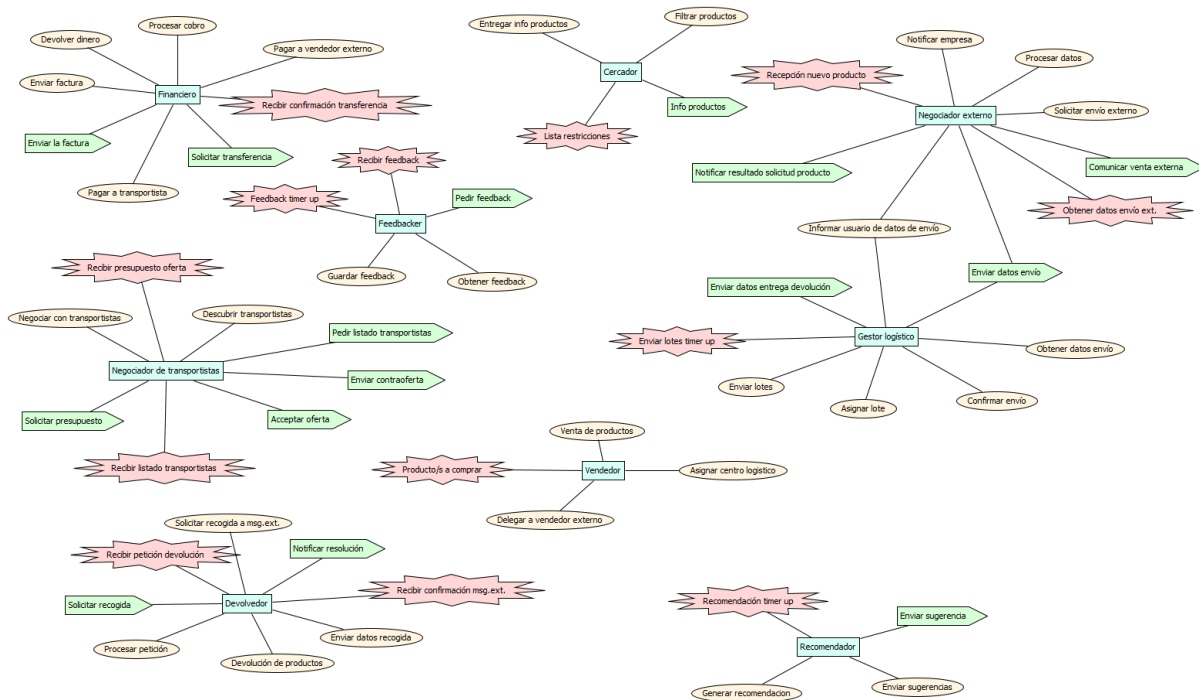
En un primer momento fue todo bastante sobre la marcha, sin mucha complicación, pero a medida que iba avanzando nos dimos cuenta de cosas que no nos cuadraban, como por ejemplo lo que se ha mencionado anteriormente relacionado con los escenarios de “Venta de productos” y “Enviar lotes”.

Hay dos objetivos que son compartidos: “Pagar a vendedor externo” y “Informar usuario de datos de envío”. Esto es así ya que, en caso de que el producto que el usuario ha pedido sea totalmente externo, es decir, que sea de una empresa externa y además no lo tengamos en ningún centro logístico, hay que pagar a la empresa externa y notificar al usuario.

El objetivo de pagar al vendedor externo también existe en el caso de que el producto sea de una empresa externa pero sí que lo tengamos en nuestros almacenes, en cuyo caso habrá que pagar a la empresa externa sólo cuando se haya asignado un transportista a el lote que lo contiene, es por eso que forma parte de dos objetivos padre diferentes.

El objetivo de notificar al usuario es compartido ya que, a parte del primer caso comentado, también hay que notificar al usuario cuando un transportista ha sido asignado para transportar su paquete.

1.3 Roles



Una vez finalizados los objetivos, ya pudimos agruparlos en distintos roles.

Finalmente obtuvimos los siguientes roles:

- 1) **Financiero:** Rol encargado de interactuar con la entidad bancaria y gestionar pagos
- 2) **Cercador:** Rol encargado de buscar dentro del catálogo de productos aquellos productos que se le pidan o que cumplan ciertos filtros.
- 3) **Feedbacker:** Rol encargado de gestionar y pedir feedback a los clientes que han comprado productos.
- 4) **Negociador de transportistas:** Rol encargado de interactuar con los transportistas para repartir los lotes de un centro.
- 5) **Vendedor:** Rol encargado de gestionar el proceso de venta de unos productos
- 6) **Devolvedor:** Rol encargado de gestionar devoluciones
- 7) **Recomendador:** Rol encargado de generar y enviar recomendaciones personalizadas a los usuarios.

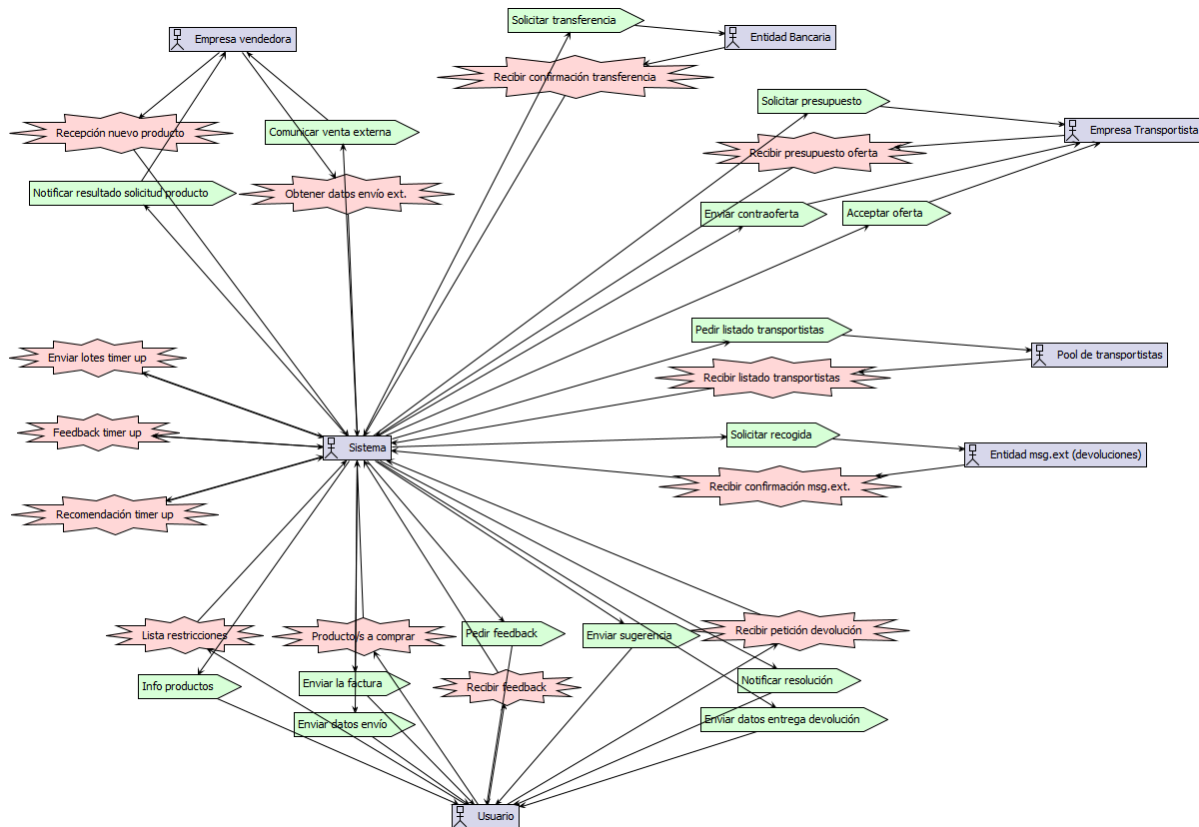
- 8) **Gestor Logístico:** Rol encargado de gestionar las entradas y salidas de stock y lotes de un centro logístico.
- 9) **Negociador externo:** Rol encargado de interactuar con las empresas vendedoras de productos.

Una decisión muy importante que tomamos fue definir el rol de gestor logístico, ya que nos dimos cuenta que era necesario para poder representar la idea de que podemos tener varios centros logísticos. Es por esto que parte del escenario de la venta se ve distribuido, ya que llega un momento que la competencia pasa a ser de un centro logístico. Aquí también interviene el rol de negociador externo, que es el encargado de descubrir y asignar (negociando) transportistas a los lotes del centro.

También decidimos hacer que todas las operaciones bancarias las realizara el rol Financiero. Este es el que mediante la acción "Solicitar transferencia" pedirá a la entidad bancaria externa que realice los pagos. Esta responde con la percepción "Recibir confirmación transferencia", que en el contexto de la práctica siempre va a ser positiva ya que no se ha especificado que pueda pasar lo contrario, pero decidimos representarlo.

Otra decisión parecida, ha sido la de especificar el rol "Negociador externo", encargado de comunicarse con las empresas de productos externos, tanto para incluir nuevos productos en el catálogo de nuestra tienda como para pedir a una empresa externa que realice el reparto de un producto que un cliente ha pedido mediante nuestra tienda pero que no tenemos en ningún centro logístico

1.4 Visión general



A continuación, decidimos cuáles serían los actores externos con los que nuestro sistema interactúa, y cuáles son las percepciones y acciones que corresponden a cada uno de ellos.

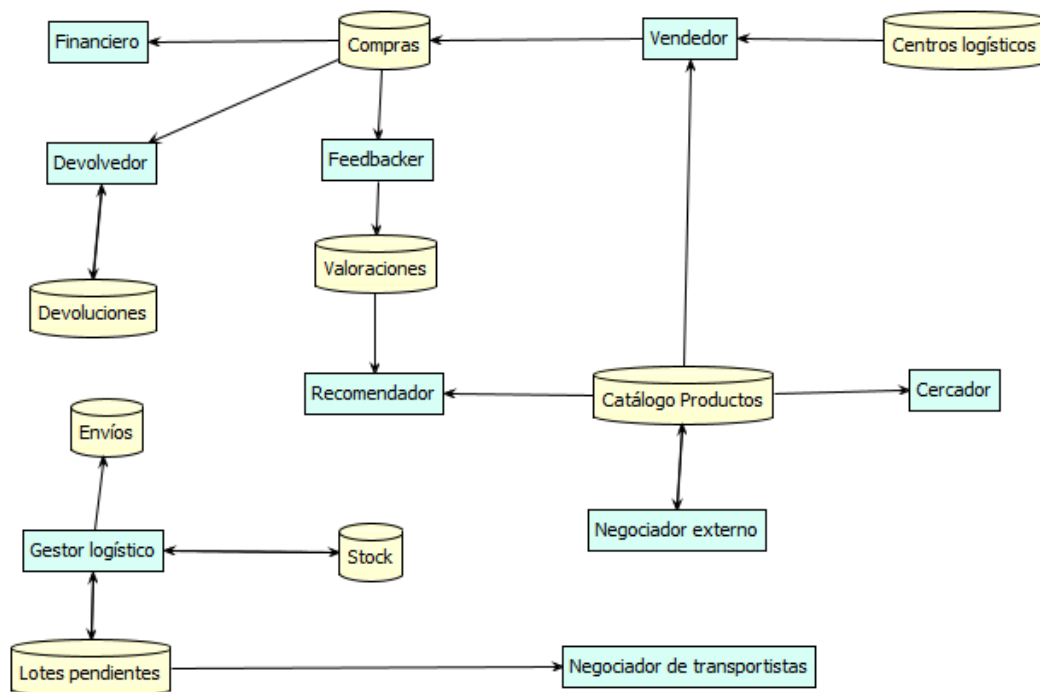
Algunos como Usuario, Empresa vendedora y empresa Transportista estaban muy claros desde un principio. En cambio, Pool de transportistas, Entidad Bancaria y Entidad msg. ext (devoluciones) fueron actores que surgieron poco a poco a medida que intentamos solucionar cada requisito del enunciado.

- 1) **Pool de transportistas** es el actor que representa el sistema que nos ofrece la disponibilidad de transportistas de ese momento.
- 2) **Entidad Bancaria** representa el sistema externo que nos va a permitir realizar transacciones.
- 3) **Entidad msg. ext (devoluciones)**. Este actor es el que en el documento se especifica como el servicio que va a recoger los paquetes de los usuarios y los va a devolver a la tienda.

En general fue bastante sobre la marcha, ya que fue muy sencillo distinguir a quien iban dirigidas las acciones y percepciones realizadas por el sistema.

2. Diseño arquitectónico

2.1 Agrupación de datos



Para la agrupación de datos, nos centramos en qué tipos de datos tenemos para saber quién los va a leer o modificar, con eso en mente obtuvimos las siguientes agrupaciones de datos:

- 1) **Compras:** Contiene toda la información relacionada con compras (producto, importe, fecha de la compra, comprador)
- 2) **Catálogo Productos:** Contiene toda la información relacionada con los productos (metadatos del producto, descripción, precios, si es externo, interno, híbrido, etc.)
- 3) **Valoraciones:** Contiene las valoraciones de los productos, que los clientes han escrito.

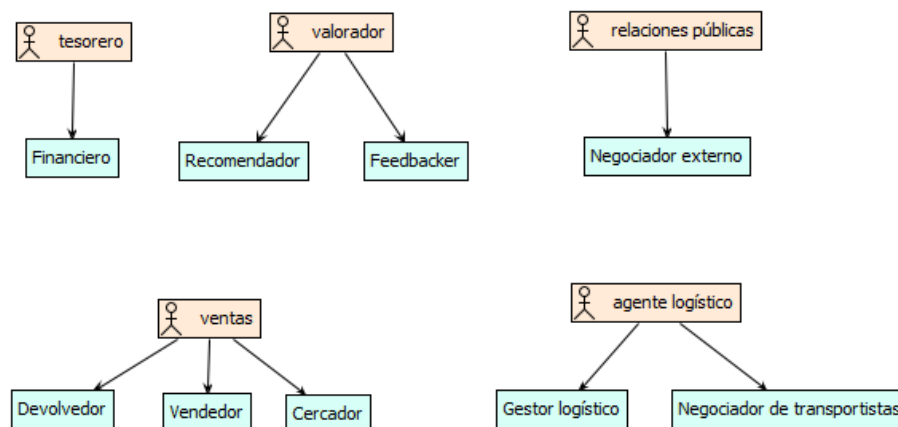
- 4) **Devoluciones:** Contiene información relevante sobre la devolución de una compra, especialmente el motivo.
- 5) **Centros logísticos:** Contiene el listado de centros logísticos internos
- 6) **Envíos:** Contiene toda la información relacionada con los envíos en proceso
- 7) **Stock:** Contiene toda la información relacionada con el stock de productos / existencias (cantidad, etc.)
- 8) **Lotes pendientes:** Contiene toda la información relacionada con los lotes de productos (destino, peso, fecha de entrega, prioridad, etc..)

Con el enunciado nos dimos cuenta de que era necesario tener una agrupación de nuestros centros logísticos, la cual solo será accedida por Vendedor ya que no se nos pide la intención de poder modificar los centros logísticos.

Decidimos separar el Catálogo Productos, que especifica la información genérica de cada producto, del Stock, que contiene el Stock de un centro logístico, para permitir al gestor logístico de cada centro logístico trabajar solo con los datos de su Stock.

También nos encontramos con el inconveniente de que no llegamos a la conclusión de requerir los datos de envíos anteriores en algún escenario, sin embargo, al poseer estos datos concluimos que era conveniente guardarlos para su posible posterior uso.

2.2 Agrupación de roles en agentes

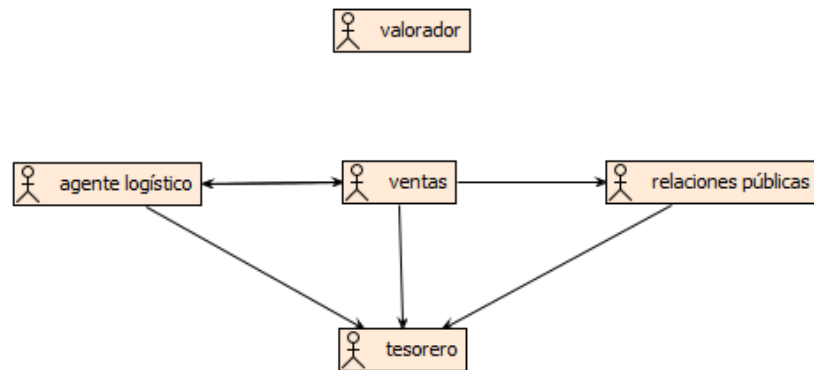


Para agrupar los roles no nos encontramos con ninguna complicación, ya que teníamos claro que los roles Gestor logístico y Negociador de transportistas podían ser realizados por cada centro logístico de forma independiente al resto de procesos.

También resultó lógico agrupar los roles de recomendador y feedbacker, debido a que realizan trabajos similares y acceden a los mismos datos.

Por último, decidimos agrupar Devolvedor, Vendedor y Cercador porque todos ellos forman parte del sistema central de la tienda, encargado de gestionar operaciones sobre el catálogo de productos.

2.3 Interacción entre agentes



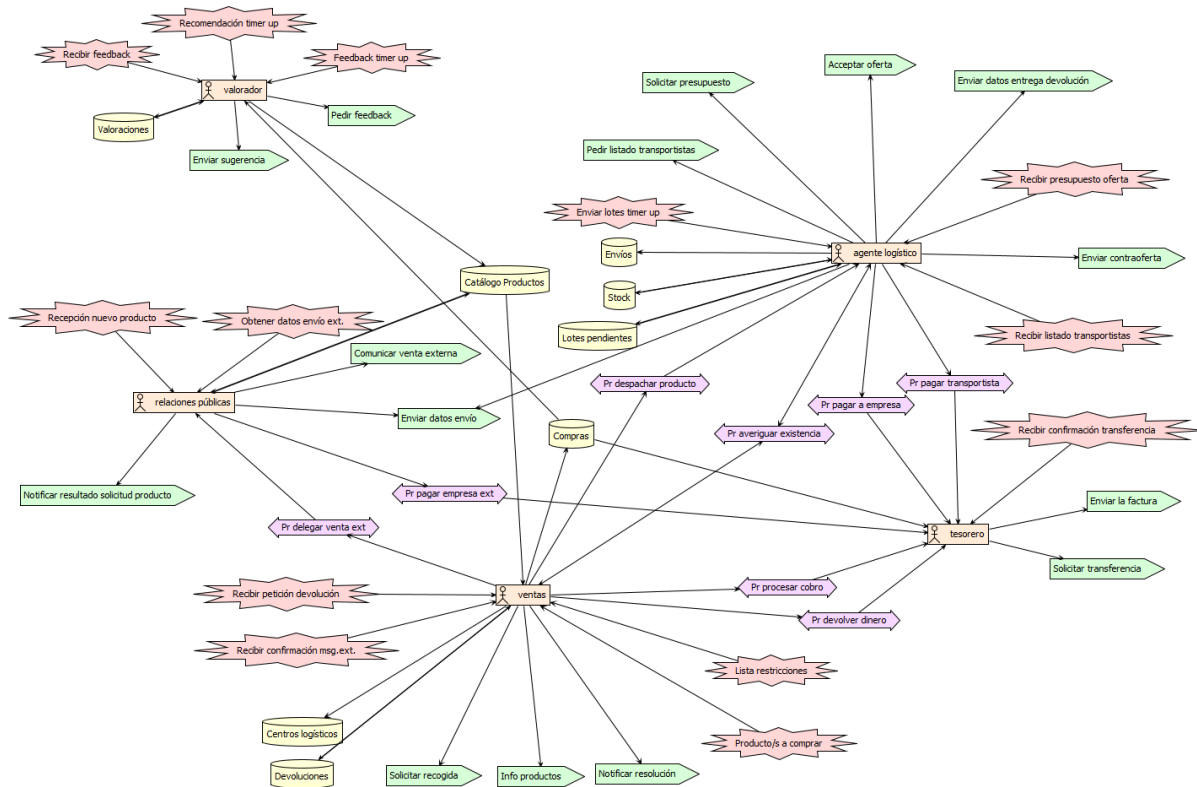
Por lo que respecta a los agentes, podemos observar que el agente valorador no interactúa con los otros agentes del sistema. Esto es intencional por diseño, ya que este trabaja de manera autónoma recibiendo nuevas reseñas (o feedback) de productos, así como enviando nuevas sugerencias a otros usuarios.

Por otro lado, el agente de tesorero parece ser el nodo central (o que recibe más peticiones) porque casi todos los sistemas necesitan de algún proceso, comprobación o interacción con la entidad bancaria (ya sea para hacer pagos o recibirlos). Hay que tener en cuenta que el tesorero solo recibe peticiones, pero no responde a ellas, porque en el marco de nuestro proyecto, las solicitudes de pago hechas a la entidad bancaria siempre son satisfactorias; por ende, no contemplamos el caso de fallo de este.

Asimismo, las ventas sí que interaccionan bidireccionalmente como el agente logístico, ya que deben intercambiarse los productos existentes, y comunicar el despacho de un producto (asignarle lote a este).

Por último, el agente de relaciones públicas, recibe la comunicación de una nueva venta externa, que deberá notificar al tesorero para su correspondiente pago.

2.4 Visión general



En este último diagrama podemos observar a todo color la distribución de nuestro sistema, con sus bases de datos, protocolos (y mensajes internos), así como las percepciones y acciones.

Aunque anteriormente hayamos dicho que el agente valorador no interactúe con otros agentes, cabe destacar que sí comparte una base de datos (a nivel semántico): compras, y Catálogo de Productos, de las cuales lee y escribe respectivamente.

También hemos añadido en esta sección los protocolos con sus correspondientes mensajes intercambiados:

- 1) **Pr procesar cobro:** Gestiona el pago de una compra; ventas pide al tesorero cobrar al cliente y confirmar la transferencia.
- 2) **Pr devolver dinero:** Permite reembolsar al cliente tras aceptar una devolución, mediante una transferencia gestionada por el tesorero.

- 3) **Pr despachar producto:** Coordina la preparación del envío; ventas pide al agente logístico asignar el producto a un lote.
- 4) **Pr averiguar existencia:** Sirve para comprobar si hay stock del producto consultando al agente logístico.
- 5) **Pr delegar venta ext:** Se usa cuando no hay stock propio; ventas comunica la venta a relaciones públicas para gestionarla con una empresa externa.
- 6) **Pr pagar transportista:** Permite pagar al transportista encargado del envío mediante una transferencia realizada por el tesorero.
- 7) **Pr pagar empresa ext:** Gestiona el pago a una empresa externa que vende o envía el producto.
- 8) **Pr pagar a empresa:** Sirve para pagar el valor del producto al proveedor correspondiente tras preparar el envío.

En resumen, los agentes se interrelacionan con protocolos e intercambiando mensajes y cada uno guarda la información pertinente a su ámbito. Cabe destacar que diseñamos el agente Gestor Logístico para representar una instancia de un Centro Logístico, teniendo un conjunto de estos, y tenerlos almacenados dentro de la base de datos *Centros Logísticos*.